

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2019-2020-2 学期《工科数学分析（二）》B 卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共（五）大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

一，填空题：共 5 小题，每题 3 分，共 15 分。

- 函数 $z = x^2 + 2y^2$ 在点 $(1,1)$ 沿该点梯度方向的方向导数为_____；
- 曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 在点 $(1,1,1)$ 的法平面方程为_____；
- 函数 $z = xy$ 在条件 $x+y=1$ 下的极大值为_____；
- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 4^n}$ 的和函数为_____；
- 设 $S(x)$ 为 $f(x) = e^{\cos x}, x \in [0, \pi]$ 展成的以 2π 为周期的余弦级数的和函数，则 $S(0) =$ _____。

得分

二，计算题：共 5 小题，每题 9 分，共 45 分。

- 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x - y + 2}{x + 2y - 4}$ 的通解。

得分

2, 假设隐函数存在定理的条件都满足, 且 $y(t)$ 由方程组 $\begin{cases} y = f(x, t) \\ x = g(y, t) \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{dy}{dt}$ 。

3, 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域。

4, 计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 被平面 $z = \sqrt{2}$ 截出的顶部。

5, 计算 $I = \iint_{\Sigma^+} \frac{\cos(\vec{r}, \vec{n})}{r^2} dS$, 其中 Σ^+ 为不经过 $P(a, b, c)$ 的光滑闭曲面, 方向向外, Σ 不包含点 $P(a, b, c)$, $\vec{n}$ 为曲面 Σ 上任一点 $M(x, y, z)$ 处的外法向量的单位向量, $\cos(\vec{r}, \vec{n})$ 表示两向量 $\vec{r}, \vec{n}$ 夹角的余弦, 且 $\vec{r} = \overrightarrow{MP} = (a-x, b-y, c-z), r = |\vec{r}| = \sqrt{(a-x)^2 + (b-y)^2 + (c-z)^2}$.

三，解答下列各题：共 2 小题，每题 8 分，共 16 分。

1，试确定 α 的值，使得函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|^\alpha |y|^\alpha}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处可微。

2，将 $\ln(1 - 3x + 2x^2)$ 展成麦克劳林级数。

得分

四，证明题：共 2 小题，每题 8 分，共 16 分。

1，设 f 为连续函数， C 为分段光滑的简单闭曲线，证明 $\oint_C f(x^2 - y^2)(xdx - ydy) = 0$ 。

2，证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 - e^{-nx})}{n^2 + x^2}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

得分

五，应用题：共 1 题，每题 8 分，共 8 分。

1，求点 $\left(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{1}{2}\right)$ 到抛物面 $z = x^2 + y^2$ 的最小距离。